

함수의 증가와 감소, 극대와 극소

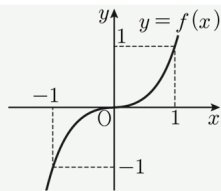
24문제 | 고T 이름 _____

함수의 증가와 감소

어떤 구간에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소는 다음과 같이 도함수 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 판단할 수 있다.

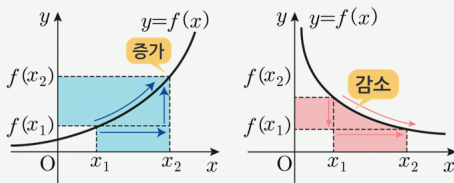
- (1) $f'(x) > 0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다.
- (2) $f'(x) < 0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다.

주의 일반적으로 (1), (2)의 역은 성립하지 않는다. 예를 들어, 함수 $f(x) = x^3$ 은 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가하지만 $f'(x) = 3x^2$ 에서 $f'(0) = 0$ 이다.



참고 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

- ① $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) < f(x_2)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다고 한다.
- ② $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) > f(x_2)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다고 한다.



01 함수 $f(x) = x^3 - 3x + 2$ 가 감소하는 구간이 (α, β) 일 때, 상수 α, β 에 대하여 $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은?

- ① 2 ② 5 ③ 10
- ④ 13 ⑤ 18

풀이

02 함수 $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + 1$ 이 증가하는 구간이 닫힌구간 $[a, b]$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

풀이

03 함수 $f(x) = -2x^3 - 6x^2 + 48x + 3$ 이 증가하는 구간이 닫힌구간 $[\alpha, \beta]$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

풀이

실수 전체의 집합에서 삼차함수가 증가 또는 감소하기 위한 조건

삼차함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서

- (1) 증가하기 위한 조건 $\Rightarrow$ 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$
 (2) 감소하기 위한 조건 $\Rightarrow$ 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \leq 0$

주의 (1), (2)에서 등호가 포함되는 것에 유의한다.

- 참고** ① (1), (2)는 삼차함수 이외의 미분가능한 함수에 대해서도 성립한다.
 ② 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가한다. (또는 감소한다.)
 $\Leftrightarrow$ 함수 $f(x)$ 는 일대일대응이다.
 $\Leftrightarrow$ 함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재한다.

예시 삼차함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 에 대하여
 이차방정식 $f'(x) = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

- ① 삼차함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하기 위한 조건
 $\Rightarrow a > 0, D \leq 0$
 ② 삼차함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 감소하기 위한 조건
 $\Rightarrow a < 0, D \leq 0$

04 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 - (a-6)x + 10$ 이

$x_1 < x_2$ 인 임의의 실수 x_1, x_2 에 대하여 항상
 $f(x_1) < f(x_2)$ 가 성립하도록 하는 실수 a 의 값의
 범위는 $\alpha \leq a \leq \beta$ 이다. 이때 $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

풀이

05 실수 전체의 집합에서 정의된 함수
 $f(x) = x^3 + 3(a-1)x^2 + (4a-5)x - 1$ 이
 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 \neq x_2$ 이면
 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 가 성립하도록 하는 정수 a 의 값을
 구하시오.

풀이

06 실수 전체의 집합에서 정의된 함수
 $f(x) = -x^3 + ax^2 + 5ax$
 의 역함수가 존재하기 위한 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

풀이

주어진 구간에서 삼차함수가 증가 또는 감소하기 위한 조건

삼차함수 $f(x)$ 가 주어진 구간에서

- (1) 증가하기 위한 조건 $\Rightarrow$ 주어진 구간에서 $f'(x) \geq 0$
- (2) 감소하기 위한 조건 $\Rightarrow$ 주어진 구간에서 $f'(x) \leq 0$

주의 (1), (2)에서 등호가 포함되는 것에 유의한다.

참고 (1), (2)는 삼차함수 이외의 미분가능한 함수에 대해서도 성립한다.

07 [2015년 6월 고3 문과 27번 변형]
 함수 $f(x) = x^3 - 12x + 2$ 가 열린구간 $(-a, a)$ 에서
 감소할 때, 양수 a 의 최댓값을 구하시오.

풀이

08 함수 $f(x) = x^3 + 2ax^2 - 6x - 1$ 이 감소하는 구간이
 $(-2, b)$ 일 때, 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값을 구하시오.

풀이

- 09** 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx + 2$ 가 $x < 1$ 또는 $x > 3$ 에서 증가하고, $1 < x < 3$ 에서 감소할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

풀이

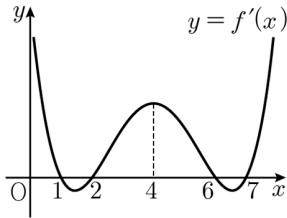
함수의 그래프와 증가감소

도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 주어지면 다음을 이용하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 판단할 수 있다.

- (1) $y = f'(x)$ 의 그래프가 x 축보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위
 $\Rightarrow f'(x) > 0$ 을 만족시키는 구간
 $\Rightarrow$ 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다.
- (2) $y = f'(x)$ 의 그래프가 x 축보다 아래쪽에 있는 x 의 값의 범위
 $\Rightarrow f'(x) < 0$ 을 만족시키는 구간
 $\Rightarrow$ 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다.

- 10** 다항함수 $y = f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?

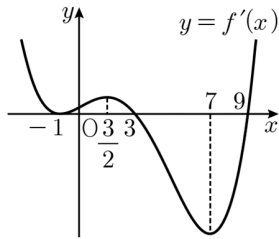
풀이



- ① $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, 1)$ 에서 감소한다.
- ② $f(x)$ 는 구간 $(1, 2)$ 에서 증가한다.
- ③ $f(x)$ 는 구간 $(2, 4)$ 에서 증가한다.
- ④ $f(x)$ 는 구간 $(4, 6)$ 에서 감소한다.
- ⑤ $f(x)$ 는 구간 $(7, \infty)$ 에서 감소한다.

- 11** 다항함수 $y = f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?

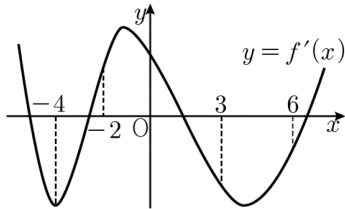
풀이



- ① $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, -1)$ 에서 감소한다.
- ② $f(x)$ 는 구간 $(-1, \frac{3}{2})$ 에서 증가한다.
- ③ $f(x)$ 는 구간 $(\frac{3}{2}, 3)$ 에서 감소한다.
- ④ $f(x)$ 는 구간 $(3, 7)$ 에서 증가한다.
- ⑤ $f(x)$ 는 구간 $(7, \infty)$ 에서 증가한다.

- 12** 다항함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?

풀이



- ① $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, -4)$ 에서 감소한다.
- ② $f(x)$ 는 구간 $(-4, -2)$ 에서 증가한다.
- ③ $f(x)$ 는 구간 $(-2, 0)$ 에서 증가한다.
- ④ $f(x)$ 는 구간 $(0, 3)$ 에서 감소한다.
- ⑤ $f(x)$ 는 구간 $(3, 6)$ 에서 증가한다.

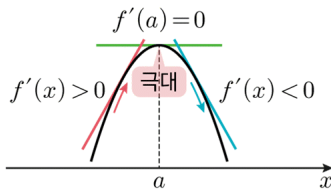
함수의 극대·극소

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a) = 0$ 일 때, $x = a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

(1) 양(+)에서 음(-)으로

바뀌는 경우

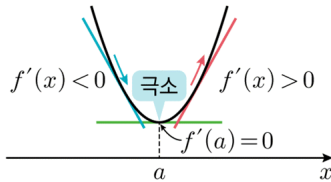
⇒ 함수 $f(x)$ 는
 $x = a$ 에서 극대이고,
극댓값은 $f(a)$ 이다.



(2) 음(-)에서 양(+)으로

바뀌는 경우

⇒ 함수 $f(x)$ 는
 $x = a$ 에서 극소이고,
극솟값은 $f(a)$ 이다.



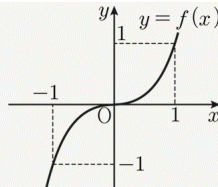
주의 ① $f'(a) = 0$ 일 때, 함수 $f(x)$ 가 항상

$x = a$ 에서 극값을 갖는 것은 아니다.

예를 들어, $f(x) = x^3$ 이라 하면

$f'(0) = 0$ 이지만 함수 $f(x)$ 는

$x = 0$ 에서 극값을 갖지 않는다.



② 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 극값을 갖더라도

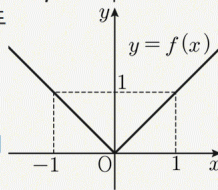
항상 $f'(a) = 0$ 인 것은 아니다.

예를 들어, $f(x) = |x|$ 라 하면

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)$ 는

$x = 0$ 에서 극솟값을 갖지만 $x = 0$ 에서

미분가능하지 않으므로 $f'(0)$ 의 값이 존재하지 않는다.

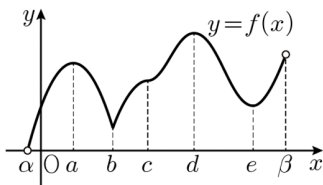


참고 $x = a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여

① $f(x) \leq f(a)$ 일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극대라 하고, $f(a)$ 를 극댓값이라 한다.

② $f(x) \geq f(a)$ 일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극소라 하고, $f(a)$ 를 극솟값이라 한다.

13 구간 (α, β) 에서 정의된 함수 $f(x)$ 에 대하여 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 함수 $y = f(x)$ 가 극대가 되는 점의 개수를 구하시오.



풀이

14

[2021년 9월 고3 5번/3점]

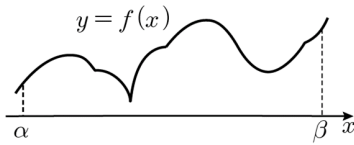
함수 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 1$ 의 극댓값과 극솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

풀이

15

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 구간 $[\alpha, \beta]$ 에서 미분가능하지 않은 점의 개수를 p , 극점의 개수를 q 라 하자. 이때 $p+q$ 의 값은?



- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

풀이

함수의 극대·극소를 이용한 미정계수의 결정

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 극값 b 를 갖는 경우

$$\Rightarrow f'(a) = 0, f(a) = b$$

16

함수 $f(x) = -x^3 + ax + b$ 가 $x = 1$ 에서 극댓값 6을 가질 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

풀이

17 함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 가 $x=0$ 에서 극댓값을 갖고, $x=6$ 에서 극솟값 -110 을 가질 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

풀이

18 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 는 $x=-2$ 에서 극댓값 3을 갖고 $x=0$ 에서 극솟값을 가질 때, 극솟값은?

풀이

- ① -1
- ② 0
- ③ 1
- ④ 2
- ⑤ 3

19 함수 $f(x)=-x^3+12x+a$ 의 극댓값과 극솟값의 합이 4일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

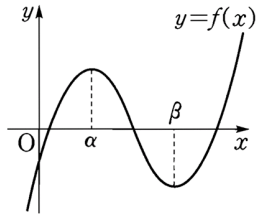
함수의 극대·극소를 이용한 삼차함수의 계수의 부호 결정

삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 에 대하여 다음을 이용하여 네 상수 a, b, c, d 의 부호를 결정할 수 있다.

- (1) $x \rightarrow \infty$ 일 때 $f(x) \rightarrow \infty$ 이면 $\Rightarrow a > 0$
 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $f(x) \rightarrow -\infty$ 이면 $\Rightarrow a < 0$
- (2) 곡선 $y=f(x)$ 가 y 축과 양의 부분에서 만나면 $\Rightarrow d > 0$
 곡선 $y=f(x)$ 가 y 축과 음의 부분에서 만나면 $\Rightarrow d < 0$
- (3) 삼차함수 $f(x)$ 가 $x=\alpha, x=\beta$ 에서 극값을 가지면
 $\Rightarrow$ 방정식 $f'(x)=0$ 의 두 실근이 α, β 이다.

참고 (1), (2)는 삼차 이상의 다항함수에 대해서도 성립한다.
 또, (3)에서 삼차함수 $f(x)$ 가 $x=\alpha, x=\beta, x=\gamma$ 에서 극값을 가지면 방정식 $f'(x)=0$ 의 세 실근이 α, β, γ 이다.

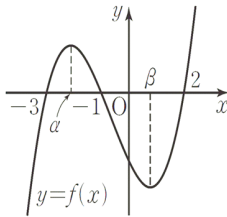
20 함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



- ① $ab > 0$ ② $ac < 0$ ③ $ad > 0$
 ④ $bc > 0$ ⑤ $bd > 0$

풀이

21 함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?
 (단, $\alpha < 0 < \beta$, $f'(\alpha) = f'(\beta) = 0$, $|\beta| < |\alpha|$)



- ① $ab < 0$ ② $ac > 0$
 ③ $ad > 0$ ④ $bc > 0$
 ⑤ $bd < 0$

풀이

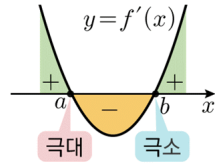
도함수의 그래프와 함수의 극대·극소

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가

오른쪽 그림과 같고, x 축과 만나는 점의

좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가



(1) 양(+)에서 음(-)으로 바뀌면

⇒ 함수 $f(x)$ 는 이 점에서 극대이다.

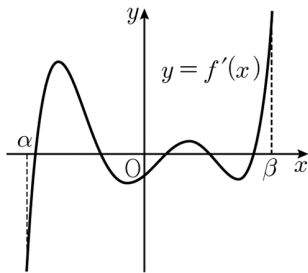
⇒ 함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극대이고, 극댓값은 $f(a)$ 이다.

(2) 음(-)에서 양(+)으로 바뀌면

⇒ 함수 $f(x)$ 는 이 점에서 극소이다.

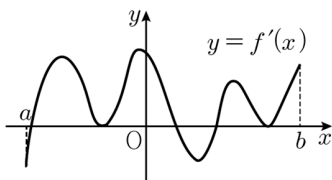
⇒ 함수 $f(x)$ 는 $x = b$ 에서 극소이고, 극솟값은 $f(b)$ 이다.

22 함수 $y = f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 구간 $[\alpha, \beta]$ 에서 함수 $f(x)$ 가 극댓값을 갖는 x 의 값의 개수를 m , 극솟값을 갖는 x 의 값의 개수를 n 이라 할 때, $m - n$ 의 값을 구하시오.



풀이

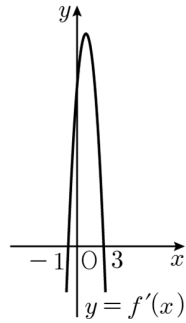
23 미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 함수 $f(x)$ 가 극댓값을 갖는 x 의 값의 개수를 m , 극솟값을 갖는 x 의 값의 개수를 n 이라 할 때, $m + n$ 의 값을 구하시오.



풀이

24 함수 $f(x) = -2x^3 + ax^2 + bx + c$ 의 도함수 $f'(x)$ 에 대하여 $y = f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 -5 일 때, $f(x)$ 의 극댓값은?

풀이



- ① 55 ② 57 ③ 59
- ④ 61 ⑤ 63

함수의 증가와 감소, 극대와 극소

24문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 ①	02 4	03 ①
04 ②	05 2	06 -15
07 2	08 $\frac{7}{4}$	09 -5
10 ③	11 ②	12 ③
13 2	14 ③	15 ⑤
16 ④	17 -2	18 ①
19 2	20 ⑤	21 ⑤
22 -1	23 3	24 ③

함수의 증가와 감소, 극대와 극소

24문제 | 고T 이름 _____

01 정답 ①

해설 $f(x) = x^3 - 3x + 2$ 에서
 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$
 이때 $f'(x) < 0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 그 구간에서
 감소하므로
 $(x+1)(x-1) < 0$
 $\therefore -1 < x < 1$
 따라서 $\alpha = -1$, $\beta = 1$ 이므로
 $\alpha^2 + \beta^2 = (-1)^2 + 1^2 = 2$

02 정답 4

해설 $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + 1$ 에서
 $f'(x) = -3x^2 + 12x - 9 = -3(x-1)(x-3)$
 이때 $f'(x) \geq 0$ 인 구간에서 함수 $f(x)$ 는 증가하므로
 $-3(x-1)(x-3) \geq 0$, $(x-1)(x-3) \leq 0$
 $\therefore 1 \leq x \leq 3$
 따라서 $a = 1$, $b = 3$ 이므로
 $a + b = 1 + 3 = 4$

03 정답 ①

해설 $f(x) = -2x^3 - 6x^2 + 48x + 3$ 에서
 $f'(x) = -6x^2 - 12x + 48 = -6(x+4)(x-2)$
 이때 $f'(x) \geq 0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 그 구간에서
 증가하므로
 $-6(x+4)(x-2) \geq 0$, $(x+4)(x-2) \leq 0$
 $\therefore -4 \leq x \leq 2$
 따라서 $\alpha = -4$, $\beta = 2$ 이므로
 $\alpha + \beta = -4 + 2 = -2$

04 정답 ②

해설 $x_1 < x_2$ 인 임의의 실수 x_1 , x_2 에 대하여 항상
 $f(x_1) < f(x_2)$ 가 성립하려면 함수 $f(x)$ 가 실수
 전체의 집합에서 증가해야 한다.

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 - (a-6)x + 1 \text{에서}$$

$$f'(x) = x^2 + 2ax - (a-6)$$

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하려면
 모든 실수 x 에 대해 $f'(x) \geq 0$ 이어야 하므로
 방정식 $f'(x) = 0$ 의 판별식을 D 라 할 때,

$$\frac{D}{4} = a^2 + a - 6 \leq 0, \quad (a+3)(a-2) \leq 0$$

$$\therefore -3 \leq a \leq 2$$

따라서 $\alpha = -3$, $\beta = 2$ 이므로

$$\alpha + \beta = -1$$

05 정답 2

해설 $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 를 만족시키는 함수는
 일대일함수이고 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수이므로
 함수 $f(x)$ 는 증가함수이다.

$$f(x) = x^3 + 3(a-1)x^2 + (4a-5)x - 1 \text{에서}$$

$$f'(x) = 3x^2 + 6(a-1)x + (4a-5)$$

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하려면
 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이어야 하므로
 이차방정식 $f'(x) = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = \{3(a-1)\}^2 - 3 \cdot (4a-5) \leq 0$$

$$9(a-1)^2 - 3(4a-5) \leq 0, \quad 3a^2 - 10a + 8 \leq 0$$

$$(a-2)(3a-4) \leq 0 \quad \therefore \frac{4}{3} \leq a \leq 2$$

따라서 정수 a 는 2이다.

06 정답 - 15

해설 $f(x) = -x^3 + ax^2 + 5ax$ 에서
 $f'(x) = -3x^2 + 2ax + 5a$
 함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 음수이므로 $f(x)$ 의
 역함수가 존재하려면 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서
 감소해야 한다. 즉, 모든 실수 x 에 대하여
 $f'(x) \leq 0$ 이어야 하므로 이차방정식 $f'(x) = 0$ 의
 판별식을 D 라 할 때,
 $\frac{D}{4} = a^2 + 15a \leq 0, a(a+15) \leq 0$
 $\therefore -15 \leq a \leq 0$
 따라서 실수 a 의 최솟값은 -15 이다.

07 정답 2

해설 $f(x) = x^3 - 12x + 2$ 에서
 $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x+2)(x-2)$
 이때 $f'(x) = 0$ 에서
 $x = -2$ 또는 $x = 2$ 이므로
 함수 $y = f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면
 다음과 같다.

x	$\dots$	-2	$\dots$	2	$\dots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	18	$\searrow$	-14	$\nearrow$

따라서 열린구간 $(-a, a)$ 에서 함수 $y = f(x)$ 가
 감소하기 위한 양수 a 의 최댓값은 2 이다.

08 정답 $\frac{7}{4}$

해설 $f(x) = x^3 + 2ax^2 - 6x - 1$ 에서
 $f'(x) = 3x^2 + 4ax - 6$
 함수 $f(x)$ 가 감소하는 구간이 $(-2, b)$ 이므로
 $f'(x) < 0$
 즉, 이차방정식 $3x^2 + 4ax - 6 = 0$ 의 두 근이
 $-2, b$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여
 $-2 + b = -\frac{4}{3}a, (-2) \cdot b = -2$
 따라서 $a = \frac{3}{4}, b = 1$ 이므로 $a + b = \frac{7}{4}$

09 정답 -5

해설 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx + 2$ 에서
 $f'(x) = x^2 + 2ax + b$
 주어진 조건에 의하여 이차방정식 $f'(x) = 0$ 의
 두 근은 $1, 3$ 이다.
 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $1 + 3 = -2a, 1 \cdot 3 = b$
 $\therefore a = -2, b = 3$
 $\therefore a - b = -5$

10 정답 ③

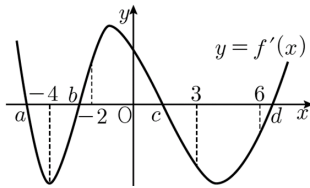
해설 ① 구간 $(-\infty, 1)$ 에서 $f'(x) > 0$ 이므로 $f(x)$ 는
 증가한다.
 ② 구간 $(1, 2)$ 에서 $f'(x) < 0$ 이므로 $f(x)$ 는 감소한다.
 ③ 구간 $(2, 4)$ 에서 $f'(x) > 0$ 이므로 $f(x)$ 는 증가한다.
 ④ 구간 $(4, 6)$ 에서 $f'(x) > 0$ 이므로 $f(x)$ 는 증가한다.
 ⑤ 구간 $(7, \infty)$ 에서 $f'(x) > 0$ 이므로 $f(x)$ 는
 증가한다.

11 정답 ②

해설 ① 구간 $(-\infty, -1)$ 에서 $f'(x) > 0$ 이므로 $f(x)$ 는
 증가한다.
 ② 구간 $(-1, \frac{3}{2})$ 에서 $f'(x) > 0$ 이므로 $f(x)$ 는
 증가한다.
 ③ 구간 $(\frac{3}{2}, 3)$ 에서 $f'(x) > 0$ 이므로 $f(x)$ 는
 증가한다.
 ④ 구간 $(3, 7)$ 에서 $f'(x) < 0$ 이므로 $f(x)$ 는 감소한다.
 ⑤ 구간 $(7, 9)$ 에서 $f'(x) < 0$ 이므로 $f(x)$ 는 감소하고,
 구간 $(9, \infty)$ 에서 $f'(x) > 0$ 이므로 $f(x)$ 는
 증가한다.

12 정답 ③

해설 다음 그림과 같이 함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표를 작은 순서대로 a, b, c, d 라 하자.

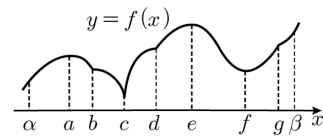


- ① 구간 $(-\infty, a)$ 에서 $f'(x) > 0$ 이므로 $f(x)$ 는 증가한다.
 - ② 구간 $(-4, b)$ 에서 $f'(x) < 0$ 이므로 $f(x)$ 는 감소한다.
 - ③ 구간 $(-2, 0)$ 에서 $f'(x) > 0$ 이므로 $f(x)$ 는 증가한다.
 - ④ 구간 $(0, c)$ 에서 $f'(x) > 0$ 이므로 $f(x)$ 는 증가한다.
 - ⑤ 구간 $(3, 6)$ 에서 $f'(x) < 0$ 이므로 $f(x)$ 는 감소한다.
- 따라서 옳은 것은 ③이다.

15 정답 ⑤

해설 다음 그림에서 함수 $y = f(x)$ 는 $x = b, c, d, g$ 에서 미분가능하지 않다.

따라서 미분가능하지 않은 점의 개수는 4이므로 $p = 4$



또, 함수 $y = f(x)$ 는 $x = a, e$ 에서 극대이고 $x = c, f$ 에서 극소이다.

따라서 극점의 개수는 4이므로 $q = 4$

즉, $p = 4, q = 4$ 이므로 $p + q = 8$

16 정답 ④

해설 $f(x) = -x^3 + ax + b$ 에서

$$f'(x) = -3x^2 + a$$

함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 극댓값 6을 가지므로

$$f(1) = 6 \text{에서 } -1 + a + b = 6$$

$$f'(1) = 0 \text{에서 } -3 + a = 0$$

$$\therefore a = 3, b = 4$$

즉, $f(x) = -x^3 + 3x + 4$ 이므로

$$f'(x) = -3x^2 + 3 = -3(x+1)(x-1)$$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 1$

x	$\dots$	-1	$\dots$	1	$\dots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\searrow$	2	$\nearrow$	6	$\searrow$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 일 때 극솟값 2를 갖는다.

13 정답 2

해설 $x = a, x = d$ 에서 함수 $f(x)$ 가 증가상태에서 감소상태로 바뀌므로 $x = a, x = d$ 에서 극대이다.
따라서 극대가 되는 점의 개수는 2이다.

14 정답 ③

해설 다항함수의 극값을 구할 수 있는가?

$$f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 1 \text{에서}$$

$$f'(x) = 6x^2 + 6x - 12$$

$$= 6(x+2)(x-1)$$

이때 $f'(x) = 0$ 이 되는 x 의 값은

$$x = -2 \text{ 또는 } x = 1$$

따라서 함수 $f(x)$ 는

$x = -2$ 에서 극댓값

$$M = f(-2) = -16 + 12 + 24 + 1 = 21 \text{을 갖고,}$$

$x = 1$ 에서 극솟값

$$m = f(1) = 2 + 3 - 12 + 1 = -6 \text{을 갖는다.}$$

$$\therefore M + m = 15$$

17 정답 -2

해설 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 에서
 $f'(x)=3x^2+2ax+b$
 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 극댓값을 가지므로
 $f'(0)=0$ 에서 $b=0$
 또, 함수 $f(x)$ 가 $x=6$ 에서 극솟값 -110 을 가지므로
 $f(6)=-110, f'(6)=0$
 $f(6)=-110$ 에서 $216+36a+6b+c=-110$
 $36a+c=-326 \quad \dots \textcircled{1}$
 $f'(6)=0$ 에서 $108+12a+b=0$
 $\therefore a=-9$
 $a=-9$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면
 $-324+c=-326, c=-2$
 따라서 $f(x)=x^3-9x^2-2$ 이므로 극댓값은
 $f(0)=-2$

20 정답 ⑤

해설 함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 의 그래프에서
 $x \rightarrow \infty$ 일 때, $f(x) \rightarrow \infty$ 이므로
 $a > 0$
 또, $x=0$ 일 때 y 축의 음의 부분과 만나므로
 $d < 0$
 $f'(x)=3ax^2+2bx+c$ 에서 방정식 $f'(x)=0$ 의 두
 실근은 α, β 이고, α, β 는 서로 다른 두 양수이므로
 근과 계수의 관계에 의하여
 $\alpha + \beta = -\frac{2b}{3a} > 0,$
 $\alpha\beta = \frac{c}{3a} > 0$
 이때 $a > 0$ 이므로
 $b < 0, c > 0$
 따라서 옳은 것은 ⑤이다.

18 정답 ①

해설 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$
 $f'(x)=3x^2+2ax+b$
 $f'(-2)=0 \quad \therefore -4a+b=-12 \quad \dots \textcircled{1}$
 $f'(0)=0 \quad \therefore b=0 \quad \dots \textcircled{2}$
 $f(-2)=3 \quad \therefore 4a-2b+c=11 \quad \dots \textcircled{3}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}, \textcircled{3}$ 연립에 의해
 $a=3, b=0, c=-1$
 $\therefore$ 극솟값 $= f(0) = c = -1$

21 정답 ⑤

해설 함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 의 그래프에서
 $x \rightarrow \infty$ 일 때, $f(x) \rightarrow \infty$ 이므로
 $a > 0$
 $x=0$ 일 때, y 축의 음의 부분과 만나므로
 $d < 0$
 한편, $f'(x)=3ax^2+2bx+c$ 에 대하여 이차방정식
 $f'(x)=0$ 은 음의 실근 α 와 양의 실근 β 를 갖는다.
 이때, $\alpha < 0 < \beta, |\beta| < |\alpha|$ 이므로
 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $\alpha + \beta = -\frac{2b}{3a} < 0, \alpha\beta = \frac{c}{3a} < 0$ 이므로
 $b > 0, c < 0$
 $\therefore a > 0, b > 0, c < 0, d < 0$
 따라서 옳은 것은 ⑤이다.

19 정답 2

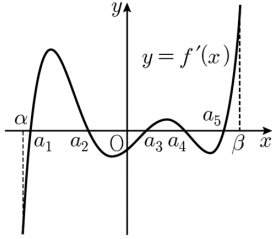
해설 $f(x)=-x^3+12x+a$ 에서
 $f'(x)=-3x^2+12=-3(x+2)(x-2)$
 $f'(x)=0$ 에서 $x=-2$ 또는 $x=2$

x	$\dots$	-2	$\dots$	2	$\dots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\searrow$	$a-16$	$\nearrow$	$a+16$	$\searrow$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=-2$ 에서 극솟값 $a-16$,
 $x=2$ 에서 극댓값 $a+16$ 를 갖는다.
 이때 극댓값과 극솟값의 합이 4이므로
 $(a-16)+(a+16)=4$
 $2a=4$
 $\therefore a=2$

22 정답 - 1

해설 다음 그림과 같이 $y = f'(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표를 왼쪽부터 차례대로 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 라 하자.



- (i) $x = a_2, x = a_4$ 의 좌우에서
 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌므로
 함수 $f(x)$ 는 $x = a_2, x = a_4$ 에서 극댓값을 갖는다.
 $\therefore m = 2$
- (ii) $x = a_1, x = a_3, x = a_5$ 의 좌우에서
 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로
 함수 $f(x)$ 는 $x = a_1, x = a_3, x = a_5$ 에서
 극솟값을 갖는다.
 $\therefore n = 3$
- (i), (ii)에 의하여 $m - n = -1$

24 정답 ③

해설 $y = f'(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표가 $-1, 3$ 이므로

x	$\dots$	-1	$\dots$	3	$\dots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$

$$f(x) = -2x^3 + ax^2 + bx + c \text{에서}$$

$$f'(x) = -6x^2 + 2ax + b$$

$$f'(-1) = 0, f'(3) = 0 \text{이므로}$$

$$f'(-1) = -6 - 2a + b = 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$f'(3) = -54 + 6a + b = 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면

$$a = 6, b = 18$$

또, 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 -5 이므로

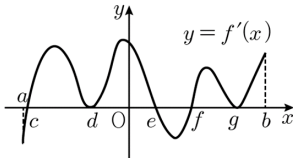
$$f(-1) = 2 + 6 - 18 + c = -5 \quad \therefore c = 5$$

따라서 $f(x) = -2x^3 + 6x^2 + 18x + 5$ 이므로 구하는 극댓값은

$$f(3) = -54 + 54 + 54 + 5 = 59$$

23 정답 3

해설 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f'(x) = 0$ 을 만족시키는 x 의 값을 다음 그림과 같이 c, d, e, f, g 라 할 때, $f(x)$ 의 극대, 극소를 조사하면 다음과 같다.



- (i) $x = e$ 의 좌우에서
 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌므로
 함수 $f(x)$ 는 $x = e$ 에서 극댓값을 갖는다.
 $\therefore m = 1$
- (ii) $x = c, x = f$ 의 좌우에서
 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로
 함수 $f(x)$ 는 $x = c, x = f$ 에서 극솟값을 갖는다.
 $\therefore n = 2$
- (iii) $x = d, x = g$ 의 좌우에서는
 $f'(x)$ 의 부호가 그대로이므로
 함수 $f(x)$ 는 $x = d, x = g$ 에서 극값을 갖지 않는다.
- (i), (ii), (iii)에 의하여 $m = 1, n = 2$ 이므로
 $m + n = 3$